

LAPORAN PRAKTIKUM



Machine Learning Instalasi Jupyter Notebook – Instalasi Jupyter Notebook dan Load Data

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Trisa Dhiya Nasywa
NIM	:	0110225049
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Machine Learning
Dosen Pengampu	:	Dr. Sirojul Munir S.Si.,M.Kom
Asisten Dosen/Lab	:	Elyas Randi Renaldi
Tanggal Praktikum	:	Senin, 14 September 2026

Daftar Pustaka

LAPORAN PRAKTIKUM.....	1
IDENTITAS.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan Praktikum	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	4
2.1 Machine Learning.....	4
2.2 Dataset	4
2.3 Lingkungan dan Tools Machine Learning	4
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	6
3.1 Dataset yang Digunakan.....	6
3.2 Tahapan Praktikum	6
3.2.1 Instalasi dan Konfigurasi Tools.....	6
3.2.2 Load Dataset.....	6
3.2.3 Eksplorasi Struktur dan Karakteristik Data	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	7
4.1 Hasil Instalasi dan Konfigurasi	7
4.2 Hasil Loading Dataset.....	7
4.3 Hasil Eksplorasi Awal Dataset.....	8
4.3.1 Tampilan Baris Awal dan Akhir Data	8
4.3.2 Daftar Atribut dan Dimensi Dataset.....	8
4.3.3 Informasi Teknis Dataset.....	9
4.3.4 Sebaran Frekuensi Kondisi Cuaca	9
4.4 Pembahasan.....	10
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	10
5.1 Kesimpulan	10
5.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era serba digital saat ini, tumpukan data mentah yang dikumpulkan oleh perusahaan atau organisasi tidak akan memberikan dampak apa pun jika hanya disimpan tanpa diolah. Data baru bisa memberikan nilai tambah ketika berhasil diubah menjadi informasi berharga yang dapat membantu proses pengambilan keputusan bisnis secara terukur dan berbasis fakta. Dalam ranah ilmu komputer, *Machine Learning* hadir sebagai solusi untuk mengekstraksi pola-pola tersembunyi dari data historis secara otomatis tanpa perlu diprogram ulang secara manual untuk setiap kasus.

Meskipun *Machine Learning* memiliki kemampuan analisis yang kuat, keberhasilan pemodelan sangat bergantung pada kualitas data awal yang digunakan. Data yang masih kotor, memiliki nilai kosong, atau berformat tidak konsisten dapat menghasilkan prediksi yang keliru. Oleh karena itu, tahapan *Exploratory Data Analysis* (EDA) dan pembersihan data (*data cleaning*) menjadi langkah krusial yang tidak boleh terlewatkan. Proses ini bertujuan untuk memahami karakteristik, melihat sebaran variabel, serta memastikan dataset benar-benar siap sebelum dimasukkan ke dalam algoritma pemodelan.

Praktikum ini berfokus pada pengenalan ekosistem kerja analisis data menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Pandas di lingkungan Google Colab. Dengan memanfaatkan dataset penyewaan sepeda (*day.csv*), praktikum ini dilakukan untuk menguji struktur data, memeriksa keberadaan data ganda maupun data hilang, serta mengelompokkan variabel ke dalam konsep dimensional (*fact* dan *dimension*) sebagai pondasi awal dalam pengolahan *Machine Learning*.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum: Memberikan pemahaman awal mengenai konsep dan lingkungan kerja Machine Learning melalui proses instalasi tools serta pemuatan dataset untuk keperluan analisis dan pengolahan data.

Tujuan Khusus:

1. Memahami konsep dasar Machine Learning.
2. Melakukan instalasi dan konfigurasi tools
3. Memuat dataset ke dalam lingkungan kerja.
4. Memahami struktur dan karakteristik awal dataset.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Machine Learning

Machine Learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang memungkinkan sistem komputer mempelajari pola dari data secara otomatis tanpa harus diatur melalui perintah manual satu per satu [1]. Dalam prosesnya, komputer tidak hanya menjalankan aturan kaku yang ditentukan sejak awal, melainkan memanfaatkan data historis sebagai dasar untuk menemukan pola tertentu [1].

Secara umum, Machine Learning digunakan untuk membantu mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar agar informasi yang terdapat di dalamnya lebih mudah dipahami [1]. Hasil dari pemodelan ini berfungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan (*Decision Support System*) maupun sebagai dasar untuk melakukan prediksi pada data baru [1].

2.2 Dataset

Dataset merupakan sekumpulan data terstruktur yang menjadi bahan utama dalam proses pengolahan, analisis, maupun pemodelan Machine Learning [2]. Dalam pengembangan model Machine Learning, keberadaan dataset sangat penting karena seluruh proses pembelajaran sistem bergantung pada karakteristik dan pola yang ada di dalam data tersebut [1].

Dataset memiliki jenis dan struktur yang bervariasi, tergantung pada tujuan penggunaannya [2]. Berdasarkan jenis datanya, secara umum data dibedakan menjadi data numerik dan data kategorikal. Data numerik memiliki nilai berupa angka yang dapat dihitung, sedangkan data kategorikal menunjukkan kelompok atau label tertentu [2]. Biasanya, dataset disusun dalam bentuk tabel yang terdiri atas baris dan kolom. Setiap baris (*instance/sample*) merepresentasikan suatu objek atau data pengamatan, sedangkan setiap kolom (*feature/attribute*) merepresentasikan atribut atau variabel dari data tersebut [2]. Pemahaman terhadap struktur dataset merupakan langkah awal yang penting agar proses pengolahan data selanjutnya dapat dilakukan secara terarah [1].

2.3 Lingkungan dan Tools Machine Learning

Pengolahan data dan penerapan Machine Learning membutuhkan lingkungan pemrograman serta perangkat lunak pendukung [4]. Salah satu lingkungan yang umum digunakan adalah Jupyter Notebook. Jupyter menyediakan lingkungan komputasi interaktif (*interactive computing*) berbasis web yang memungkinkan pengguna menggabungkan kode program, catatan naratif, serta hasil keluaran dalam satu dokumen terpadu [4]. Lingkungan ini memudahkan proses eksplorasi data secara bertahap karena kode dapat dijalankan sel demi sel [4].

Dalam pengolahan data berbasis Python, pustaka (*library*) *pandas* menjadi salah satu tools utama yang digunakan [3]. *Pandas* menyediakan struktur data berupa

DataFrame yang dirancang khusus untuk menyimpan dan mengatur data berbentuk tabel [3]. Pustaka ini juga dilengkapi berbagai fungsi bawaan untuk membaca berkas dari luar (seperti format CSV), memeriksa struktur dasar data, hingga melakukan pemrosesan awal pada dataset [3].

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Dataset yang Digunakan

Dataset yang digunakan dalam praktikum ini adalah *Bike Sharing Dataset* (day.csv) yang bersumber dari *UCI Machine Learning Repository*. Dataset ini berisi riwayat harian penggunaan sistem penyewaan sepeda selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2012.

Secara struktur, dataset ini memiliki **731 baris data** dan **16 kolom atribut**. Variabel di dalamnya terbagi menjadi beberapa kategori, meliputi atribut waktu (seperti *dteday*, *season*, *mnth*, *holiday*, *workingday*), atribut kondisi cuaca (*weathersit*, *temp*, *atemp*, *hum*, *windspeed*), serta atribut kuantitas pengguna (*casual*, *registered*, dan total penyewaan *cnt*).

3.2 Tahapan Praktikum

Tahapan praktikum yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

3.2.1 Instalasi dan Konfigurasi Tools

Menyiapkan lingkungan kerja dengan menjalankan aplikasi Jupyter Notebook yang sudah terhubung dengan *environment* Python.

3.2.2 Load Dataset

Proses pemuatan dataset ke dalam lingkungan kerja dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengimpor pustaka *pandas* ke dalam dokumen Jupyter Notebook.
2. Membaca dan memuat berkas dataset *day.csv* dari folder penyimpanan menggunakan fungsi `pd.read_csv()`.

3.2.3 Eksplorasi Struktur dan Karakteristik Data

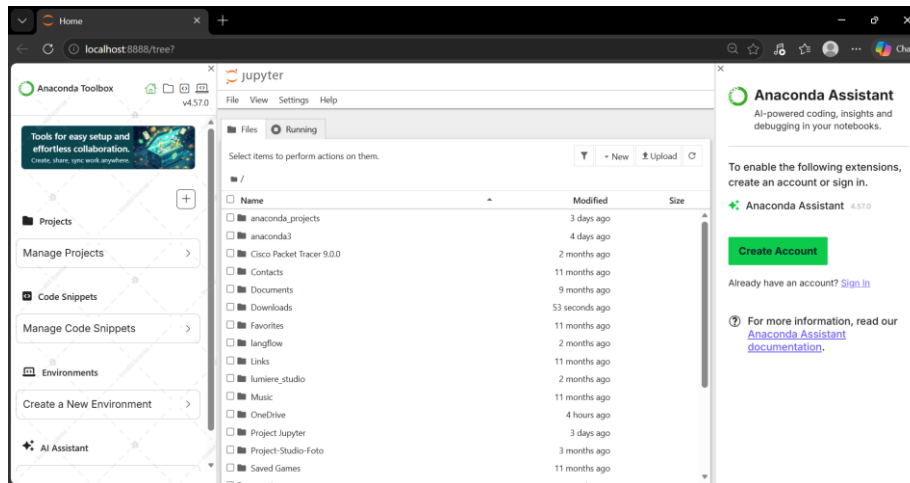
Melakukan pemeriksaan awal terhadap dataset yang telah dimuat menggunakan beberapa fungsi bawaan *pandas*, antara lain:

1. `df.head()` untuk menampilkan lima baris pertama data.
2. `df.tail()` untuk menampilkan lima baris terakhir data.
3. `df.columns` untuk memeriksa daftar nama kolom/atribut.
4. `df.shape` untuk mengetahui jumlah baris dan kolom.
5. `df.info()` untuk melihat informasi teknis tipe data dan *non-null count*.
6. `df['weathersit'].value_counts()` untuk menghitung sebaran frekuensi data pada atribut cuaca.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Instalasi dan Konfigurasi

Pada tahap awal praktikum dimulai dengan menyiapkan lingkungan kerja berbasis Jupyter Notebook. Aplikasi Jupyter Notebook berhasil dijalankan melalui *environment* Python.



Gambar 4.1 Antarmuka Dashboard Awal Jupyter Notebook

Tampilan pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa lingkungan komputasi interaktif Jupyter Notebook telah siap digunakan untuk membuat dokumen lembar kerja baru (*notebook*) dan mengeksekusi kode Python.

4.2 Hasil Loading Dataset

Proses pemuatan data dilakukan dengan mengimpor pustaka pandas dan membaca file *day.csv*. Kode program yang dijalankan adalah sebagai berikut:

```
[ ]
import pandas as pd
df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/ML_2026/data/day.csv')
df.head()
```

	instant	dteday	season	yr	mnth	holiday	weekday	workingday	weathersit	temp	atemp	hum	windspeed	casual	registered	cnt
0	1	2011-01-01	1	0	1	0	6	0	2	0.344167	0.363625	0.805833	0.160446	331	654	985
1	2	2011-01-02	1	0	1	0	0	0	2	0.363478	0.353739	0.696087	0.248539	131	670	801
2	3	2011-01-03	1	0	1	0	1	1	1	0.196364	0.189405	0.437273	0.248309	120	1229	1349
3	4	2011-01-04	1	0	1	0	2	1	1	0.200000	0.212122	0.590435	0.160296	108	1454	1562
4	5	2011-01-05	1	0	1	0	3	1	1	0.226957	0.229270	0.436957	0.186900	82	1518	1600

Gambar 4.2 Proses Loading Dataset dan Tampilan Ringkasan Data

Gambar 4.2 memperlihatkan perintah pembacaan berkas *day.csv* yang tersimpan dalam folder *data*. Berkas berhasil dimuat ke dalam variabel *df* sebagai sebuah objek *DataFrame* tanpa menghasilkan pesan kesalahan.

4.3 Hasil Eksplorasi Awal Dataset

Eksplorasi dilakukan untuk mengetahui gambaran umum, struktur, serta karakteristik isi dari dataset day.csv.

4.3.1 Tampilan Baris Awal dan Akhir Data

Pemeriksaan lima baris pertama dilakukan menggunakan fungsi `df.head()`:

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

import pandas as pd

df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/PL 2026/data/day.csv')

df.head()
```

Mounted at /content/drive

	instant	dteday	season	yr	mnth	holiday	weekday	workingday	weathersit	temp	atemp	hum	windspeed	casual	registered	cnt
0	1	2011-01-01	1	0	1	0	6	0	2	0.344167	0.363625	0.805833	0.160446	331	654	985
1	2	2011-01-02	1	0	1	0	0	0	2	0.363478	0.353739	0.696087	0.248539	131	670	801
2	3	2011-01-03	1	0	1	0	1	1	1	0.196364	0.189405	0.437273	0.248309	120	1229	1349
3	4	2011-01-04	1	0	1	0	2	1	1	0.200000	0.212122	0.590435	0.160296	108	1454	1562
4	5	2011-01-05	1	0	1	0	3	1	1	0.226957	0.229270	0.436957	0.186900	82	1518	1600

Gambar 4.3 Hasil Tampilan Lima Baris Pertama Dataset Menggunakan `df.head()`

Sedangkan pemeriksaan lima baris terakhir dilakukan menggunakan fungsi `df`:

```
df
```

	instant	dteday	season	yr	mnth	holiday	weekday	workingday	weathersit	temp	atemp	hum	windspeed	casual	registered	cnt
0	1	2011-01-01	1	0	1	0	6	0	2	0.344167	0.363625	0.805833	0.160446	331	654	985
1	2	2011-01-02	1	0	1	0	0	0	2	0.363478	0.353739	0.696087	0.248539	131	670	801
2	3	2011-01-03	1	0	1	0	1	1	1	0.196364	0.189405	0.437273	0.248309	120	1229	1349
3	4	2011-01-04	1	0	1	0	2	1	1	0.200000	0.212122	0.590435	0.160296	108	1454	1562
4	5	2011-01-05	1	0	1	0	3	1	1	0.226957	0.229270	0.436957	0.186900	82	1518	1600
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
726	727	2012-12-27	1	1	12	0	4	1	2	0.254167	0.226642	0.652917	0.350133	247	1867	2114
727	728	2012-12-28	1	1	12	0	5	1	2	0.253333	0.255046	0.590000	0.155471	644	2451	3095
728	729	2012-12-29	1	1	12	0	6	0	2	0.253333	0.242400	0.752917	0.124383	159	1182	1341
729	730	2012-12-30	1	1	12	0	0	0	1	0.255833	0.231700	0.483333	0.350754	364	1432	1796
730	731	2012-12-31	1	1	12	0	1	1	2	0.215833	0.223487	0.577500	0.154846	439	2290	2729

731 rows x 16 columns

Gambar 4.4 Hasil Tampilan Ringkasan dan Baris Akhir Dataset

Berdasarkan keluaran pada Gambar 4.3 dan 4.4, terlihat bahwa setiap baris mewakili data rekapitulasi harian penyewaan sepeda, dimulai dari indeks awal (baris 0) hingga indeks akhir (baris 730).

4.3.2 Daftar Atribut dan Dimensi Dataset

Pemeriksaan daftar nama kolom menggunakan atribut `df.columns` dan ukuran dataset menggunakan `df.shape`:

```
df.columns

Index(['instant', 'dteday', 'season', 'yr', 'mnth', 'holiday', 'weekday',
      'workingday', 'weathersit', 'temp', 'atemp', 'hum', 'windspeed',
      'casual', 'registered', 'cnt'],
      dtype='object')

df.shape

(731, 16)
```

Gambar 4.5 Hasil Pemeriksaan Daftar Atribut (df.columns) dan Dimensi Dataset (df.shape)

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset ini memiliki **16 kolom (atribut)** dan **731 baris (observasi)**. Atribut yang terdaftar meliputi: instant, dteday, season, yr, mnth, holiday, weekday, workingday, weathersit, temp, atemp, hum, windspeed, casual, registered, dan cnt.

4.3.3 Informasi Teknis Dataset

Informasi mengenai tipe data dan ketersediaan nilai dilakukan dengan fungsi df.info():

```
df.info()

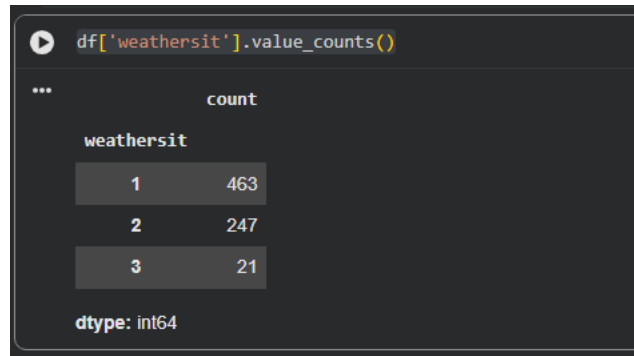
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 731 entries, 0 to 730
Data columns (total 16 columns):
 #   Column        Non-Null Count  Dtype  
---  -
 0   instant       731 non-null    int64  
 1   dteday        731 non-null    object  
 2   season        731 non-null    int64  
 3   yr            731 non-null    int64  
 4   mnth          731 non-null    int64  
 5   holiday       731 non-null    int64  
 6   weekday       731 non-null    int64  
 7   workingday    731 non-null    int64  
 8   weathersit     731 non-null    int64  
 9   temp          731 non-null    float64 
10   atemp         731 non-null    float64 
11   hum           731 non-null    float64 
12   windspeed     731 non-null    float64 
13   casual        731 non-null    int64  
14   registered    731 non-null    int64  
15   cnt           731 non-null    int64  
dtypes: float64(4), int64(11), object(1)
memory usage: 91.5+ KB
```

Gambar 4.6 Informasi Tipe Data dan Non-Null Count Dataset Menggunakan df.info()

Keluaran df.info() menunjukkan bahwa dataset terdiri dari tipe data numerik (int64 dan float64) serta satu kolom bertipe objek (dteday). Seluruh kolom memiliki 731 entri *non-null*, yang menandakan tidak terdapat nilai kosong (*missing value*) pada eksplorasi awal ini.

4.3.4 Sebaran Frekuensi Kondisi Cuaca

Pemeriksaan jumlah kemunculan data pada variabel kondisi cuaca dilakukan menggunakan perintah df['weathersit'].value_counts():



Gambar 4.7 Perhitungan Sebaran Frekuensi Variabel Cuaca Menggunakan `df['weathersit'].value_counts()`

Hasil perhitungan frekuensi untuk atribut `weathersit` adalah sebagai berikut:

1. **Kategori 1:** 463 data
2. **Kategori 2:** 247 data
3. **Kategori 3:** 21 data

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil eksplorasi awal terhadap Bike Sharing Dataset (`day.csv`), dapat disimpulkan bahwa dataset ini siap digunakan untuk tahap pengolahan data lebih lanjut. Dataset memuat 731 catatan harian tanpa adanya entri kosong pada setiap atributnya.

Atribut `weathersit` yang menunjukkan kondisi cuaca harian didominasi oleh **Kategori 1** (463 hari), diikuti oleh **Kategori 2** (247 hari), dan sebagian kecil **Kategori 3** (21 hari). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas data penyewaan sepeda dicatat pada kondisi cuaca kategori pertama (cuaca cerah/sedikit berawan). Pemahaman terhadap struktur, tipe data, dan distribusi frekuensi awal ini menjadi dasar penting sebelum melakukan pemrosesan data (*data preprocessing*) maupun pemodelan *Machine Learning* pada tahap berikutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan pada *Bike Sharing Dataset* (`day.csv`), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Lingkungan kerja berbasis Jupyter Notebook dan pustaka *pandas* berhasil dikonfigurasi serta dapat digunakan secara efektif untuk proses eksplorasi data awal.
2. Berkas dataset *day.csv* berhasil dimuat dengan baik ke dalam struktur *DataFrame* tanpa mengalami kendala atau *error*.
3. Hasil eksplorasi awal menunjukkan bahwa dataset memiliki dimensi sebesar **731 baris** dan **16 kolom/atribut**, serta tidak ditemukan adanya nilai kosong (*missing value*) pada seluruh atributnya.
4. Pada pemeriksaan sebaran frekuensi variabel cuaca (*weathersit*), data didominasi oleh kondisi cuaca **Kategori 1** sebanyak 463 hari, diikuti **Kategori 2** sebanyak 247 hari, dan **Kategori 3** sebanyak 21 hari.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengolahan data atau praktikum selanjutnya adalah:

1. Perlu dilakukan pemrosesan awal (*preprocessing*) lebih lanjut, seperti pengodean ulang (*encoding*) variabel kategorikal atau pembersihan atribut yang tidak relevan sebelum memasuki tahap pemodelan *Machine Learning*.
2. Diharapkan pada praktikum berikutnya dapat dilanjutkan ke tahap analisis korelasi antarvariabel serta penerapan algoritma *Machine Learning* untuk pemodelan prediksi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. M. McKinney, "Data Structures for Statistical Computing in Python," in *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, Austin, TX, 2010, pp. 56–61.
- [2] H. Fanaee-T and J. Gama, "Event labeling combining ensemble detectors and background knowledge," *Progress in Artificial Intelligence*, vol. 2, no. 2, pp. 113–127, 2014.
- [3] F. Pedregosa *et al.*, "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [4] T. Kluyver *et al.*, "Jupyter Notebooks – a publishing format for reproducible computational workflows," in *Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas*, F. Loizides and B. Scopsi, Eds. ISR Press, 2016, pp. 87–90.